Селеноцистеин

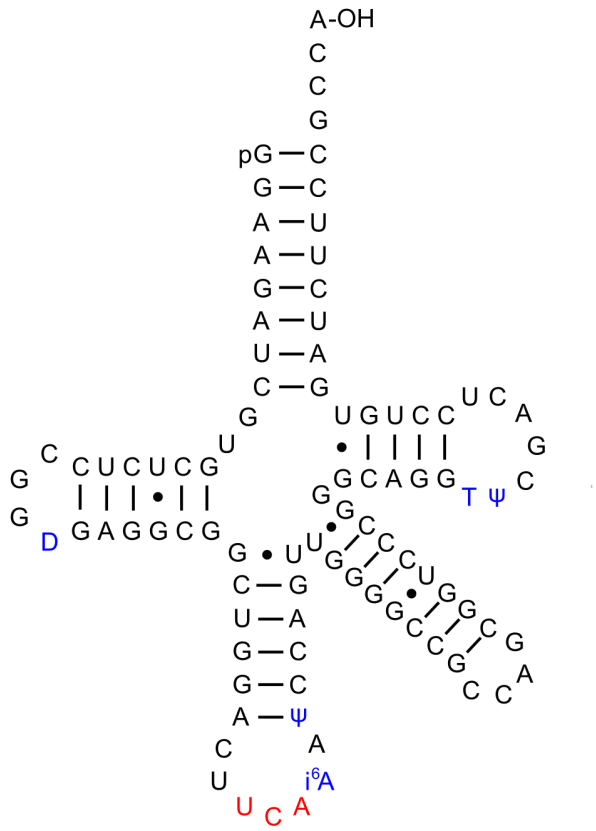
Селеноцистеи́н (сокращённо **Sec** или **U**, в старых публикациях также **Se-Cys**[1]) — 21-я протеиногенная аминокислота, аналог цистеина с заменой атома серы на атом селена (то есть серосодержащая тиольная группа заменена на селеносодержащую селенольную группу). Входит в состав активного центра фермента глутатионпероксидазы, а также в состав селенопротеинов[2], деиодаз и некоторых других белков. На мРНК селеноцистеин кодируется терминирующим кодоном UGA при условии, что за ним следует особая стимулирующая последовательность нуклеотидов.

Селеноцистеин впервые был обнаружен в клостридиях в 1972 году биохимиком Тресой Штадтман (англ. *Thressa Stadtman*) из Национального института сердца, легких и крови США (Национальные институты здравоохранения США)[3]. Позже она с коллегами показала важную роль селеноцистеина в формировании многих других ферментов и его участие в метаболизме человека.

Структура

Структура селеноцистеина сходна с таковой цистеина с тем лишь отличием, что в нём атом серы заменён на атом селена, образуя селенольную группу, депротонированную при физиологических значениях pH. Белки, содержащие один или более остатков селеноцистеина, называются *селенопротеинами*. Они обладают каталитической активностью, обусловленной биохимической активностью селеноцистеина, из-за чего называются *селеноэнзимами*. У селеноэнзимов, структура которых была описана, были обнаружены триплеты аминокислот с каталитической активностью, которые обусловливают нуклеофильность активного сайта селеноцистеина.

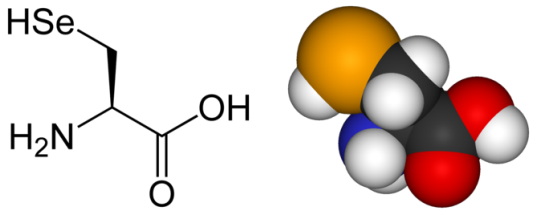
Биология



тРНК^{Sec} кишечной палочки (E. coli)

Селеноцистеин имеет более низкую, чем у цистеина, константу диссоциации (5,47) и более высокий восстановительный потенциал. Благодаря этим свойствам селеноцистеин задействован в белках, обладающих антиоксидантной активностью[4].

В отличие от других аминокислот, встречающихся в белках, селеноцистеин не имеет своего особого кодона в генетическом коде[5]. В действительности он особым образом кодируется кодоном UGA, который обычно является стоп-кодоном. Такой механизм называется *трансляционным перекодированием*[6], а его эффективность зависит от синтезируемого селенопротеина и факторов инициации трансляции[7]. Если клетки живут в условиях отсутствия селена, то трансляция

Селеноцистеин	
	
Общие	
Сокращения	Sec
Хим. формула	$C_3H_7NO_2Se$
Физические свойства	
Молярная масса	168.053 г/моль г/моль
Классификация	
Рег. номер CAS	10236-58-5 (https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=10236-58-5)
PubChem	25076 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/25076) и 163189568 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/163189568)
Рег. номер EINECS	808-428-7
SMILES	[показать]
InChI	[показать]
ChEBI	16633 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:16633) и 57843 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/s

	earchId.do?chebiId=CHEBI:57843)
ChemSpider	23436 (https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.23436.html)
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.	
Медиафайлы на Викискладе	

селенопротеина завершается на кодоне UGA, что приводит к образованию «обрезанного», нефункционального фермента. Кодон UGA кодирует селеноцистеин, если в мРНК присутствует последовательность вставки селеноцистеина (англ. *SECIS element, SECIS*). Элемент SECIS можно определить по характерным нуклеотидным последовательностям и особенностям вторичной структуры мРНК в области этого элемента. У бактерий элемент SECIS располагается непосредственно за кодоном UGA (в одной с ним рамке считывания)[8]. У архей и эукариот SECIS располагается в 3'-нетранслируемой области (англ. *3′ untranslated region, 3′ UTR*) и может заставлять несколько кодонов UGA кодировать селеноцистеин[9].

Другое отличие селеноцистеина от стандартных аминокислот заключается в том, что он не существует в свободном виде внутри клетки, так как его высокая реакционная активность может нанести вред клетке. Вместо этого клетка хранит селен в форме менее активного селенида (H_2Se). Синтез селеноцистеина осуществляется на специализированных тРНК, которые также включают его в нарастающую пептидную цепь. Первичная и вторичная структура селеноцистеин-специфичных тРНК, $тРНК^{Sec}$, отличаются от таковых у стандартных тРНК в нескольких аспектах. Так, акцепторная область содержит 8 пар оснований у бактерий и 10 — у эукариот, более длинную Т-петлю; помимо этого, для $тРНК^{Sec}$ характерна замена нескольких довольно консервативных пар оснований. $тРНК^{Sec}$ изначально связывается с серином при помощи фермента серил-тРНК лигазы, однако образующийся комплекс Ser-$тРНК^{Sec}$ не вступает в трансляцию, поскольку не распознается нормальными трансляционными факторами (EF-Tu у бактерий и eEF1A у эукариот). Остаток серина, связанный тРНК, превращается в остаток селеноцистеина пиридоксальсодержащим ферментом селеноцистеинсинтазой. Наконец, образовавшийся комплекс Sec-$тРНК^{Sec}$ специфично связывается с альтернативным трансляционным фактором (SelB или mSelB (или eEFSec)), который целенаправленно доставляет его в рибосому, транслирующую мРНК для селенопротеина. Специфичность этой доставки обусловлена наличием дополнительного белкового домена (у бактерий, SelB) или дополнительной субъединицы (SBP2 для эукариотической mSelB/eEFSec), которая связывается с соответствующим элементом вторичной структуры мРНК, образуемым элементом SECIS.

У человека известно 25 селенопротеинов[10].

Производные селеноцистеина γ-глутамил-Se-метилселеноцистеин и *Se*-метилселеноцистеин в природе известны у растений родов лук (*Allium*) и капуста (*Brassica*)[11].

Применение

Биотехнологическое применение селеноцистеина включает использование Sec, меченного изотопом ^{73}Se (период полураспада 7,2 часа) в позитронно-эмиссионной томографии, а также Sec, содержащего ^{75}Se (период полураспада 118,5 дней), для радиоактивного мечения. Один селеноцистеин или селеноцистеин в сочетании с селенометионином (SeMet) для облегчения фазы детерминации при помощи мультиволновой аномальной дисперсии в рентгеноструктурном анализе белков. Возможно включение стабильного изотопа ^{77}Se, чей ядерный спин равен ½, для ядерного магнитного резонанса с высокой разрешающей способностью[2].

См. также

- Пирролизин, другая нестандартная аминокислота.
- Селенометионин, другая селеносодержащая аминокислота, случайно заменяющая метионин.
- Селенопротеины

Примечания

1. IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (JCBN) and Nomenclature Committee of IUBMB (NC-IUBMB) (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1432-1327.1999.news99.x/pdf) (англ.) // European Journal of Biochemistry : journal. — 1999. — Vol. 264, no. 2. — P. 607—609. — doi:10.1046/j.1432-1327.1999.news99.x (https://dx.doi.org/10.1046%2Fj.1432-1327.1999.news99.x) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20180219103237/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1432-1327.1999.news99.x/pdf) 19 февраля 2018 года.
2. *Johansson, L.; Gafvelin, G.; Amér, E. S. J.* Selenocysteine in Proteins — Properties and Biotechnological Use (нем.) // Biochimica et Biophysica Acta : magazin. — 2005. — Bd. 1726, Nr. 1. — S. 1—13. — doi:10.1016/j.bbagen.2005.05.010 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbagen.2005.05.010) .

3. *Stadtman T.* Selenium biochemistry (https://archive.org/details/sim_science_1974-03-08_183_4128/page/n27) . — 1974. — Vol. 183, № 4128. — P. 915—922. — doi:10.1126/science.183.4128.915 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.183.4128.915) .

4. *Byun, B. J.; Kang, Y. K.* Conformational Preferences and pK_a Value of Selenocysteine Residue (англ.) // Biopolymer : journal. — 2011. — Vol. 95, no. 5. — P. 345—353. — doi:10.1002/bip.21581 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fbip.21581) . — PMID 21213257 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21213257) .

5. *Böck A.; Forchhammer, K.; Heider, J.; Baron, C.* Selenoprotein Synthesis: An Expansion of the Genetic Code (англ.) // Trends in Biochemical Sciences : journal. — Cell Press, 1991. — Vol. 16, no. 12. — P. 463—467. — doi:10.1016/0968-0004(91)90180-4 (https://dx.doi.org/10.1016%2F0968-0004%2891%2990180-4) . — PMID 1838215 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1838215) .

6. *Baranov P. V.; Gesteland R. F.; Atkins, J. F.* Recoding: Translational Bifurcations in Gene Expression (англ.) // Gene : journal. — Elsevier, 2002. — Vol. 286, no. 5. — P. 187—201. — doi:10.1016/S0378-1119(02)00423-7 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0378-1119%2802%2900423-7) . — PMID 11943474 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11943474) .

7. *Donovan, J.; Copeland, P. R.* The Efficiency of Selenocysteine Incorporation is Regulated by Translation Initiation Factors (англ.) // Journal of Molecular Biology : journal. — 2010. — Vol. 400, no. 4. — P. 659—664. — doi:10.1016/j.jmb.2010.05.026 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jmb.2010.05.026) . — PMID 20488192 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20488192) .

8. *Atkins, J. F.* Recoding: Expansion of Decoding Rules Enriches Gene Expression (https://books.google.fr/books?id=8cSZpPWXoqIC&pg=PA31) (англ.). — Springer, 2009. — P. 31. — ISBN 9780387893815. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20141206182414/https://books.google.fr/books?id=8cSZpPWXoqIC&pg=PA31) 6 декабря 2014 года.]

9. *Berry, M. J.; Banu, L.; Harney, J. W.; Larsen, P. R.* Functional Characterization of the Eukaryotic SECIS Elements which Direct Selenocysteine Insertion at UGA Codons (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC413599/pdf/emboj00080-0320.pdf) (англ.) // The EMBO Journal : journal. — 1993. — Vol. 12, no. 8. — P. 3315—3322. — PMID 8344267 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8344267) . — PMC 413599 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC413599/pdf/emboj00080-0320.pdf) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20180920133408/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC413599/pdf/emboj00080-0320.pdf) 20 сентября 2018 года.

10. *Kryukov, G. V.; Castellano, S.; Novoselov, S. V.; Lobanov, A. V.; Zehtab, O.; Guigó, R.; Gladyshev, V. N.* Characterization of Mammalian Selenoproteomes (https://archive.org/details/sim_science_2003-05-30_300_5624/page/1438) (англ.) // Science. — 2003. — Vol. 300, no. 5624. — P. 1439—1443. — doi:10.1126/science.1083516 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.1083516) . — PMID 12775843 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12775843) .
11. *Block, E.* Garlic and Other Alliums: The Lore and the Science (https://books.google.com/?id=6AB89RHV9ucC&printsec=frontcover) (англ.). — Royal Society of Chemistry, 2010. — ISBN 0-85404-190-7.

Литература

- *Lobanov A. V., Hatfield D. L., Gladyshev V. N.* Eukaryotic selenoproteins and selenoproteomes // Biochimica et Biophysica Acta. — 2009. — Vol. 1790, № 11. — P. 1424—1428. — doi:10.1016/j.bbagen.2009.05.014 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbagen.2009.05.014) .
- *Turanov A. A., Shpikalova M. A., Lobanov A. V., Fomenko D. E., Morrison H. G., Sogin M. L., Klobutcher L. A., Hatfield D. L., Gladyshev V. N.* Genetic code supports targeted insertion of two amino acids by one codon (https://archive.org/details/sim_science_2009-01-09_323_5911/page/258) (англ.) // Science. — 2009. — Vol. 323, no. 5911. — P. 259—261. — doi:10.1126/science.1164748 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.1164748) .
- *Zinoni F., Birkmann A., Leinfelder W., Bock A.* Cotranslational insertion of selenocysteine into formate dehydrogenase from *Escherichia coli* directed by a UGA codon (https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_1987-05_84_10/page/3156) (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences. — National Academy of Sciences, 1987. — Vol. 84, no. 10. — P. 3156—3160. — doi:10.1073/pnas.84.10.3156 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.84.10.3156) . — PMID 3033637 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3033637) . — PMC 304827 (http .

Ссылки

- Одноклеточное поставило под сомнение одну из основных догм генетики (http://lenta.ru/news/2009/01/11/code/_Printed.htm) . Лента.ру, 11 января 2009 г. (Дата обращения: 29 июля 2011)
- *Пётр Баранов.* Кодон в двух лицах (http://www.gazeta.ru/science/2009/01/12_a_2923205.shtml) . Газета.ру, 12 января 2009 г. (Дата обращения: 29 июля 2011)
- *Александр Марков.* Генетический код допускает разночтения (http://elementy.ru/news/430968) . Элементы, 14 января 2009 г. (Дата обращения: 29 июля 2011)

Сообщить об ошибке

h.
g
o
v/
p
m
c/
ar
tic
le
s/
P
M
C
3
0
4
8
2
7)